

Sắp xếp đếm

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho dãy a gồm n số nguyên. Hãy in ra dãy a sau khi đã sắp xếp không giảm ($a_i \leq a_{i+1} \forall 1 \leq i < n$).

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Output

- Một dòng duy nhất gồm n số nguyên là dãy a sau khi đã sắp xếp không giảm.

Example

Test 1

Input

```
5
3 1 2 2 1
```

Output

```
1 1 2 2 3
```

